



Triángulo y Patrones

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

Un ciclo, mil posibilidades



Enunciado del ejercicio

Solicitar un número entero entre 2 y 10. Mostrar primero un triángulo ascendente de asteriscos, luego un triángulo descendente de asteriscos y finalmente un patrón numérico ascendente. Cada figura tendrá N filas. Se debe explicar mediante una tabla de trazas cómo interactúan el ciclo exterior y el ciclo interior. La estructura obligatoria son ciclos for anidados.



1. Análisis de datos

1.1 Entrada de datos

- N: número entero comprendido entre 2 y 10, incluidos ambos límites.

1.2 Proceso

- Validar que N se encuentre entre 2 y 10.
- Para el primer patrón, usar un for exterior con i desde 1 hasta N y un for interior con j desde 1 hasta i; imprimir un asterisco por cada repetición interior.
- Para el segundo patrón, usar el for exterior con i desde N hasta 1 y el interior con j desde 1 hasta i; imprimir asteriscos.
- Para el tercer patrón, recorrer i desde 1 hasta N y j desde 1 hasta i; imprimir el valor de j.
- Después de cada ciclo interior, realizar un salto de línea para iniciar la siguiente fila.

1.3 Salida de datos

- Mensaje de validación cuando N esté fuera del intervalo.
- Triángulo ascendente de asteriscos.
- Triángulo descendente de asteriscos.
- Patrón numérico ascendente.



2. Algoritmo

- Inicio.
- Declarar N, i y j como enteros.
- Solicitar N.
- Mientras N sea menor que 2 o mayor que 10, mostrar un error y solicitarlo nuevamente.
- Recorrer i desde 1 hasta N.
- Para cada i, recorrer j desde 1 hasta i e imprimir un asterisco; luego realizar un salto de línea.
- Recorrer i desde N hasta 1.
- Para cada i, recorrer j desde 1 hasta i e imprimir un asterisco; luego realizar un salto de línea.
- Recorrer i desde 1 hasta N.
- Para cada i, recorrer j desde 1 hasta i e imprimir j; luego realizar un salto de línea.
- Fin.



3. Pseudocódigo

```
Algoritmo TrianguloYPatrones
  Definir N, i, j Como Entero;
  Escribir "Ingrese un número entre 2 y 10:";
  Leer N;
  Mientras N < 2 O N > 10 Hacer
    Escribir "Error: el número debe estar entre 2 y 10:";
    Escribir "Ingrese nuevamente:";
    Leer N;
  FinMientras;
  Escribir "Patrón ascendente de asteriscos:";
  Para i <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer
    Para j <- 1 Hasta i Con Paso 1 Hacer
      Escribir Sin Saltar "*";
    FinPara;
    Escribir "";
  FinPara;
  Escribir "Patrón descendente de asteriscos:";
  Para i <- N Hasta 1 Con Paso -1 Hacer
    Para j <- 1 Hasta i Con Paso 1 Hacer
      Escribir Sin Saltar "*";
    FinPara;
    Escribir "";
  FinPara;
  Escribir "Patrón numérico:";
  Para i <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer
    Para j <- 1 Hasta i Con Paso 1 Hacer
      Escribir Sin Saltar j;
    FinPara;
    Escribir "";
  FinPara;
FinAlgoritmo
```



4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Caso 1: Valor solicitado N = 5

Variable	Valor
N	5
patrón ascendente	* / ** / *** / **** / *****
patrón descendente	***** / **** / *** / ** / *
patrón numérico	1 / 12 / 123 / 1234 / 12345
filas por patrón	5
repeticiones internas por patrón	1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

Operaciones:

- El ciclo exterior crea cinco filas en cada patrón.
- En cada fila, el límite del ciclo interior es i; por eso la cantidad de elementos coincide con el valor actual de i.
- En el patrón descendente, i comienza en 5 y disminuye hasta 1.

Tabla de trazas de los ciclos anidados para N = 5

Patrón	Ciclo exterior i	Valores del ciclo interior j	Repeticiones internas	Salida de la fila
Ascendente	1	1	1	*
Ascendente	2	1, 2	2	**
Ascendente	3	1, 2, 3	3	***
Ascendente	4	1, 2, 3, 4	4	****
Ascendente	5	1, 2, 3, 4, 5	5	*****
Descendente	5	1, 2, 3, 4, 5	5	*****
Descendente	4	1, 2, 3, 4	4	****
Descendente	3	1, 2, 3	3	***
Descendente	2	1, 2	2	**
Descendente	1	1	1	*
Numérico	1	1	1	1
Numérico	2	1, 2	2	12
Numérico	3	1, 2, 3	3	123
Numérico	4	1, 2, 3, 4	4	1234
Numérico	5	1, 2, 3, 4, 5	5	12345

Caso 2: Límite inferior N = 2

Variable	Valor
N	2
ascendente	* / **
descendente	** / *
numérico	1 / 12
repeticiones internas por patrón	1 + 2 = 3

Operaciones:

- Fila 1: i = 1, el ciclo interior se ejecuta una vez.
- Fila 2: i = 2, el ciclo interior se ejecuta dos veces.
- El valor 2 es aceptado porque pertenece al intervalo [2, 10].

Caso 3: Valor inválido 11 y corrección a 10

Variable	Valor
primer N	11 (inválido)
N corregido	10
filas por patrón	10
última fila ascendente	*****
primera fila descendente	*****
última fila numérica	12345678910
repeticiones internas por patrón	55

Operaciones:

- 11 no pertenece al intervalo [2, 10], se solicita nuevamente.
- Con N = 10, cada patrón tiene 10 filas.
- Total de repeticiones internas: 1 + 2 + ... + 10 = 55.

Pequeños ciclos, grandes resultados

Resumen de los casos

Caso	N	Ascendente	Descendente	Numérico	Repeticiones
1	5	* / ** / *** / **** / *****	***** / **** / *** / ** / *	1 / 12 / 123 / 1234 / 12345	15
2	2	* / **	** / *	1 / 12	3
3	10	(10 filas en cada patrón)	(10 filas en cada patrón)	12345678910	55

¡Todo encaja!